



Laboratório Mobile • Física & Sensores

Laboratório Front-End com Acesso ao Hardware, Game Loop a 60 FPS e Testes em Tempo Real



Física Vetorial (60 FPS)



WebRTC / Câmera



Vibração Háptica



Web Share API



10 Questões com Gabarito



1. Abrir no Celular Android

Aponte a câmera do seu celular para abrir o laboratório com HTTPS ativo:



<https://almeida-cma.github.io/mob01/exemplos.html>



2. Simulador de Gravidade Mobile

Incline o celular ou **arraste com o mouse/dedo** na caixa abaixo:



Ativar Sensores



Zerar / Calibrar



Status: Arrastando com o Mouse

Posição X=209px | Y=124px



3. Acesso à Câmera Traseira

Acessa o stream de vídeo real do sensor óptico traseiro:

Ligar Câmera

Parar Câmera

Câmera em espera



4. Recursos Nativos do Android

APIs nativas do sistema operacional executadas pelo navegador:



Testar Vibração Háptica



Compartilhar Link



Vibração disparada no motor do Android!



5. Exercício de Fixação do Laboratório (10 Questões)

Responda às questões com base no funcionamento dos sensores, APIs e na física executada nesta página. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Na API ``DeviceOrientationEvent``, qual é a função dos eixos ``gamma`` e ``beta`` no controle de movimento da bolinha?



Gamma mede a rotação lateral (esquerda/direita) e Beta mede a inclinação frente/trás



Gamma mede a carga da bateria e Beta mede a intensidade do sinal Wi-Fi



Ambos medem exclusivamente a altitude fornecida pelos satélites GPS



Gamma controla o volume do som e Beta controla o brilho da tela

2 Por que o motor de física desta aplicação é executado com ``requestAnimationFrame()`` em vez de um temporizador comum como ``setInterval()``?



Porque o ``setInterval()`` não consegue desenhar círculos no CSS



Porque o ``requestAnimationFrame()`` sincroniza o cálculo com a taxa de atualização da tela (60 FPS) e economiza bateria

☐ Para bloquear o acesso do usuário a outros aplicativos

☐ Porque o JavaScript mobile não suporta temporizadores

3 Na lógica de movimentação da bolinha, qual é o papel da multiplicação ``velX *= ATRITO`` (onde ``ATRITO = 0.95``) a cada quadro da animação?

☐ Fazer a bolinha acelerar infinitamente até sair dos limites da tela

☒ Simular a resistência do ar/mesa, fazendo a bolinha desacelerar gradualmente até parar quando o celular fica nivelado

☐ Inverter a posição da bolinha de forma aleatória

☐ Impedir que o sensor envie dados para o navegador

4 Por que o botão "🎯 Zerar / Calibrar" é essencial para a experiência do usuário ao segurar o celular na mão?

☒ Porque seguramos o smartphone naturalmente inclinado (35° a 50°), e a calibração define essa postura como o ponto neutro de repouso

☐ Porque o sensor de orientação só funciona se apontado para o Polo Norte

☐ Para reiniciar a contagem de memória do navegador

☐ Para desligar o sensor giroscópio permanentemente

5 O que a fórmula ``velX = -velX * ELASTICIDADE`` realiza quando a bolinha atinge os limites laterais da mesa (``mesa.clientWidth``)?

☐ Apaga a bolinha e reinicia a página

☒ Inverte o sentido da velocidade e reduz sua intensidade, simulando o quique elástico na parede

☐ Aumenta a velocidade da bolinha em dez vezes

☐ Trava o navegador em um loop infinito

6 Qual API e parâmetro do JavaScript são utilizados no Card 3 para solicitar especificamente a câmera traseira do aparelho?

☐ ``navigator.geolocation.getCurrentPosition()``

☒ ``navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { facingMode: "environment" } })``

☐ ``document.getElementById('webcam').play()``

☐ ``window.openCamera('rear')``

7 No Card 4, como o motor de vibração do Android interpreta o comando ``navigator.vibrate([100, 50, 100])``?

☐ Vibra por 100 segundos ininterruptos

☒ Vibra por 100 milissegundos, faz uma pausa de 50 milissegundos e vibra novamente por 100 milissegundos

☐ Toca um som agudo no alto-falante principal

☐ Apenas altera a cor de fundo da página

8 A API ``navigator.share()`` aciona o menu de compartilhamento nativo do sistema operacional (WhatsApp, e-mail, Bluetooth) sem precisar de bibliotecas externas.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

9 Por que recursos de hardware como a Câmera e o Acelerômetro exigem que a página seja publicada em um servidor seguro com HTTPS (como no GitHub Pages)?

☐ Para obrigar a cobrança de mensalidade do usuário

☒ Por requisitos rígidos de privacidade e segurança dos navegadores para evitar espionagem e acessos não autorizados ao hardware

☐ Porque o protocolo HTTP comum não consegue carregar imagens CSS

☐ Para acelerar a velocidade da CPU do celular

10 Ao interagir com a tela sensível ao toque (*Touch Screen*) no desenvolvimento front-end mobile, quais eventos nativos do JavaScript capturam o toque e o arrasto dos dedos do usuário?

☒ ``touchstart``, ``touchmove`` e ``touchend``

☐ ``keydown``, ``keyup`` e ``keypress``

☐ ``oncopiar``, ``oncolar`` e ``onimprimir``

☐ ``sql_select``, ``sql_insert`` e ``sql_delete``

☒ Verificar Respostas

☐ Limpar Respostas



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10

☒ Questão 1: Correta!

Gamma afere a rotação lateral de -90° a $+90^\circ$ e Beta a inclinação frente/trás de -180° a $+180^\circ$.

✓ **Questão 2: Correta!**

O requestAnimationFrame() sincroniza a física com a taxa de quadros da tela (60 FPS) e economiza bateria.

✓ **Questão 3: Correta!**

A constante de atrito atenua a velocidade a cada quadro, simulando a resistência física do ar/mesa.

✓ **Questão 4: Correta!**

Como seguramos o smartphone naturalmente inclinado na mão, a calibração define essa postura como ponto de repouso.

✓ **Questão 5: Correta!**

*Inverter a velocidade multiplicada pela elasticidade ($-velX * ELASTICIDADE$) rebate a bolinha absorvendo energia cinética.*

✓ **Questão 6: Correta!**

O método getUserMedia com facingMode: "environment" solicita diretamente a câmera traseira do celular.

✓ **Questão 7: Correta!**

O array [100, 50, 100] executa o padrão: vibra 100ms, faz pausa de 50ms e vibra novamente por 100ms.

✓ **Questão 8: Correta!**

A Web Share API invoca a folha nativa do sistema operacional para compartilhamento em mensageiros e redes.

✓ **Questão 9: Correta!**

Navegadores modernos bloqueiam APIs sensíveis (câmera, sensores, microfone) em conexões não seguras (HTTP).

✓ **Questão 10: Correta!**

Os eventos touchstart, touchmove e touchend são a base padrão da W3C para telas sensíveis ao toque em celulares e tablets.

 Imprimir / Salvar em PDF

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após realizar os testes no celular e conferir seu desempenho no Quiz, envie seu relatório pelo formulário oficial.

 Formulário Oficial de Entrega

**Formulário de Entrega do Relatório**

Envio de atividades práticas + Link do GitHub Pages



 Material Pedagógico Integrado • Disciplina: Programação Mobile • 2026